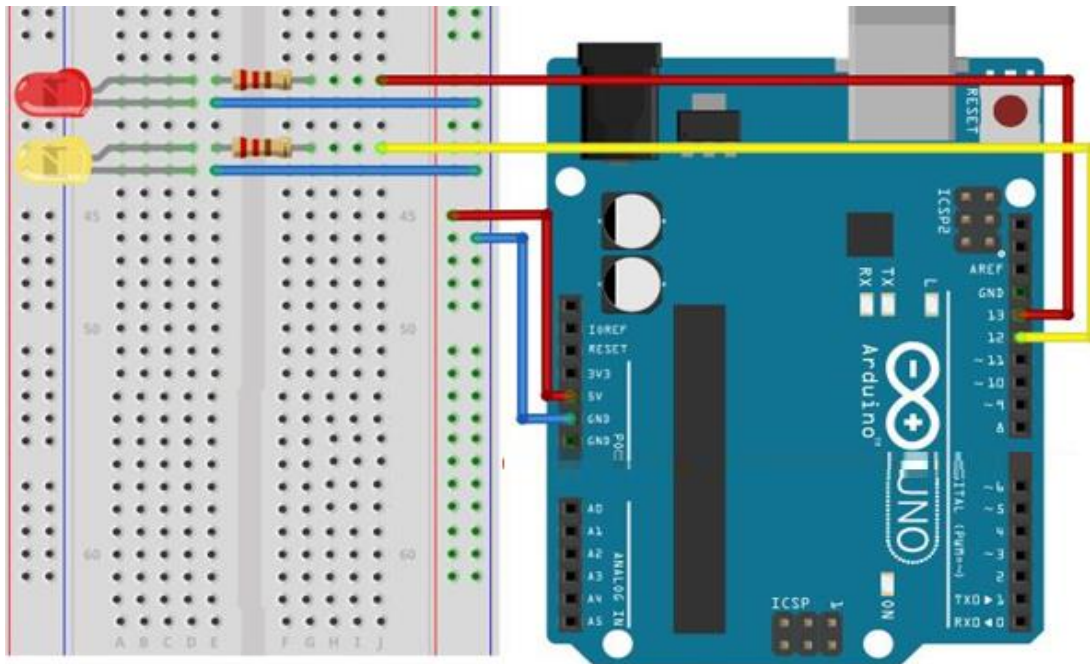


4. Digital output -2

ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථය බාවිතා කර LED ආලෝක රටා නිර්මාණය කරන ආකාරය මෙහිදී විස්තර කර කරයි. රූපයේ පරිදි ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථය සම්බන්ධ කරගන්න.



* පරිපථය සම්බන්ධ කරගැනීමෙන් පසුව ආර්ඩුයිනෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියා විය Verify කර බෝඩ් එකට Upload කළයුතුයි

```
void setup () {  
    pinMode(13, OUTPUT); // initialize digital pin 3 as an output.  
    pinMode(12, OUTPUT); // initialize digital pin 4 as an output.  
}  
void loop() {  
    digitalWrite(13, HIGH); // turn on LED1  
    delay(1000);           // wait for a second  
    digitalWrite(13, LOW);  // turn off LED1  
    delay(1000);           // wait for a second  
    digitalWrite(12, HIGH); // turn on LED2  
    delay(1000);           // wait for a second  
    digitalWrite(12, LOW);  // turn off LED2  
}
```

Arduino Programming

ඉහත ලියන ලද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැවත පහත ආකාරයට වෙනස් කර ලියා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Verify කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් එකට upload කරගන්න.

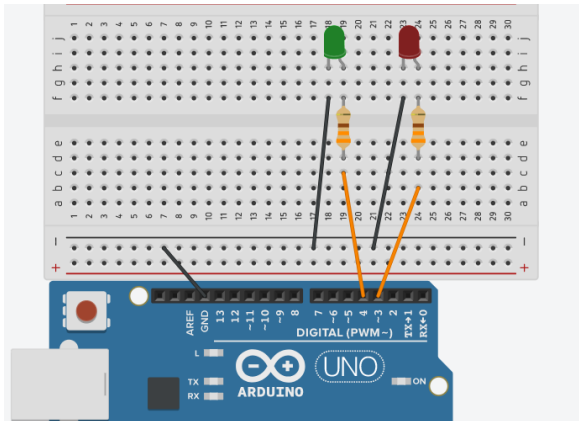
```
int LED1 =13;
int LED2 =12;

void setup (){
    pinMode(LED1, OUTPUT); // initialize digital pin 3 as an output.
    pinMode(LED2, OUTPUT); // initialize digital pin 4 as an output.
}
void loop() {
    digitalWrite(LED1, HIGH); // turn on LED1
    delay(1000);             // wait for a second
    digitalWrite(LED1, LOW); // turn off LED1
    delay(1000);             // wait for a second

    digitalWrite(LED2, HIGH); // turn on LED2
    delay(1000);             // wait for a second
    digitalWrite(LED2, LOW); // turn off LED2
}
```

4.1 LED ආලෝක රටා නිර්මාණය කිරීම -1

ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයට සම්බන්ධ කර ඇති LED බල්බ දෙක ස්වයංක්‍රීයව නිවී නිවී දැල්වෙන ආලෝක රටාවන් නිර්මාණය කරන ආකාරය මෙහිදී විස්තර කර ඇත. පහත රූපයේ පරිදි LED බල්බ පළමුව 330Ω රෙසිස්ටර සමග සම්බන්ධ කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයට සම්බන්ධ කරගන්න.



LED 1 – Arduino pin 3
LED 2 – Arduino pin 4
GND- Arduino pin GND

```
int LED1 =3;
int LED2 =4;

void setup (){
    pinMode(LED1, OUTPUT);
    pinMode(LED2, OUTPUT);
}
void loop() {
    digitalWrite(LED1, HIGH); // turn on LED1
    digitalWrite(LED2, HIGH); // turn on LED2
    delay(500);              // wait for a second

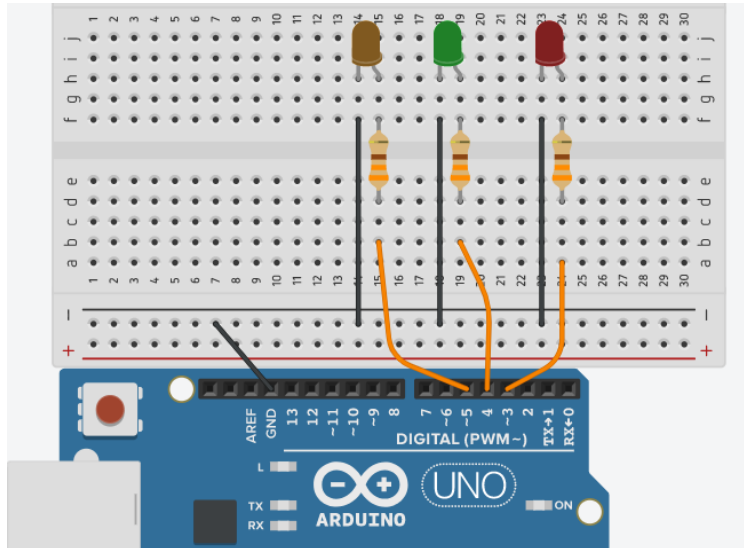
    digitalWrite(LED1, LOW); // turn off LED1
    digitalWrite(LED2, LOW); // turn off LED2
    delay(500);              // wait for a second

    digitalWrite(LED1, HIGH); // turn on LED1
    digitalWrite(LED2, HIGH); // turn on LED2
    delay(500);              // wait for a second
    digitalWrite(LED1, LOW); // turn off LED1
    digitalWrite(LED2, LOW); // turn off LED2
    delay(500);              // wait for a second

    digitalWrite(LED1, HIGH); // turn on LED1
    delay(500);              // wait for a second
    digitalWrite(LED1, LOW); // turn off LED1
    digitalWrite(LED2, HIGH); // turn on LED2
    delay(500);              // wait for a second
    digitalWrite(LED2, LOW); // turn off LED2
    delay(500);              // wait for a second
}
```

4.2 LED ආලෝක රටා නිර්මාණය කිරීම -2

ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයට සම්බන්ධ කර ඇති LED බල්බ 3ක් ස්වයංක්‍රීයව නිවී නිවී දැල්වෙන ආලෝක රටාවක් නිර්මාණය කරන ආකාරය මෙහිදී විස්තර කර ඇත. පහත රූපයේ පරිදි LED බල්බ පළමුව 330Ω රෙසිස්ටර සමග සම්බන්ධ කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයට සම්බන්ධ කරගන්න.



LED 1 – Arduino pin 3

LED 2 – Arduino pin 4

LED 3 – Arduino pin 5

GND- Arduino pin GND

```
int LED1 =3;
int LED2 =4;
int LED3 =5;
void setup (){
    pinMode(LED1, OUTPUT); // initialize digital pin 3 as an output.
    pinMode(LED2, OUTPUT); // initialize digital pin 4 as an output.
    pinMode(LED3, OUTPUT); // initialize digital pin 5 as an output
}
void loop() { }
```

void loop() කොටස තුල මෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකින් එක ලියන්න

01.

```
digitalWrite(LED1, HIGH); // turn on LED1
digitalWrite(LED2, HIGH); // turn on LED2
digitalWrite(LED3, HIGH); // turn on LED3
delay(500); // wait for a second

digitalWrite(LED1, LOW); // turn off LED1
digitalWrite(LED2, LOW); // turn off LED2
digitalWrite(LED3, LOW); // turn on LED3
delay(500); // wait for a second
```

02.

```
digitalWrite(LED1, HIGH); // turn on LED1
delay(50);
digitalWrite(LED2, HIGH); // turn on LED2
delay(50);
digitalWrite(LED3, HIGH); // turn on LED3
delay(50);
digitalWrite(LED1, LOW); // turn off LED1
delay(50);
digitalWrite(LED2, LOW); // turn off LED2
delay(50);
digitalWrite(LED3, LOW); // turn on LED3
delay(50);
```

03.

```
digitalWrite(LED1, HIGH); // turn on LED1
delay(50); // wait for a second
digitalWrite(LED1, LOW); // turn off LED1
digitalWrite(LED2, HIGH); // turn on LED2
delay(50); // wait for a second
digitalWrite(LED2, LOW); // turn off LED2
digitalWrite(LED3, HIGH); // turn on LED3
delay(50); // wait for a second
digitalWrite(LED3, HIGH); // turn on LED3
```

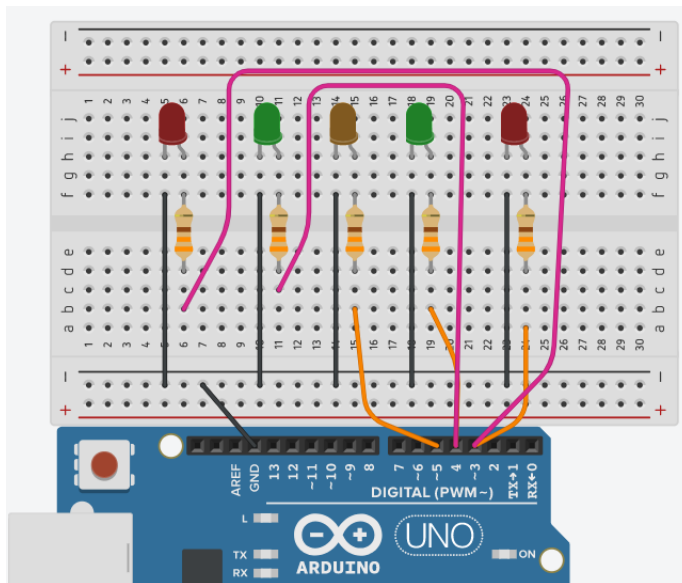
04.

```
digitalWrite(LED2, LOW); // turn off LED2
digitalWrite(LED1, HIGH); // turn on LED1
digitalWrite(LED3, HIGH); // turn on LED3
delay(150); // wait for a second
digitalWrite(LED1, LOW); // turn off LED1
digitalWrite(LED3, LOW); // turn on LED3
digitalWrite(LED2, HIGH); // turn on LED2
delay(150); // wait for a second
```

Arduino Programming

4.3 LED ආලෝක රටා නිර්මාණය කිරීම -3

පහත රූපයේ පරිදි ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථය සම්බන්ධ කරගන්න.



LED 1,5 – Arduino pin 3

LED 2,4 – Arduino pin 4

LED 3 – Arduino pin 5

GND- Arduino pin GND

ඉහත ලියන ලද ප්‍රෝග්‍රෑම් නැවත Verify කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් එකට upload කරගන්න. LED බල්බ වෙනස් ආලෝක රටාවන් වලට ස්වයංක්‍රීයව හිටී හිටී දැල්වෙයි.

LED ආලෝක රටා නිර්මාණය කිරීම -4

ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, ට LED සම්බන්ධ කර ඇති අතර සියලුම LED වෙනවෙනම 330Ω තරනා ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් අග්‍ර සමග සම්බන්ධ කර ඇත.

ඉහත ලියන ලද ප්‍රෝග්‍රෑම් නැවත LED බල්බ 6ක් ස්වයංක්‍රීයව හිටී හිටී දැල්වෙන ආකාරයට නිර්මාණය කර Verify කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් එකට upload කරගන්න.

